

Питомец Дзынь

Android-приложение по финансовой грамотности для детей 7–11 лет

Сопроводительная документация (ТЗ, раздел 5)

Хакатон ЛЦТ 2026 · задача Департамента финансов города Москвы
Версия приложения 1.0.0 · 29.09.2026

Содержание

1. Назначение и состав репозитория
2. Окружение и сборка релизного APK
3. Функциональная и компонентная архитектура
4. Структура данных
5. Матрица соответствия обязательным требованиям
6. Формулы и правила
7. Карта образовательного контента
8. UX/UI-решения и доступность
9. Разрешения Android, данные и удаление профиля
10. Тест-кейсы и отчёт о проверке
11. Известные ограничения и план развития
12. Сторонние библиотеки, шрифты, изображения и лицензии

1. Назначение и состав репозитория

«Питомец Дзынь» — игра, в которой ребёнок 7–11 лет заботится о питомце Дзыне и учится распоряжаться игровой валютой «дзыньками». Каждую неделю приходит доход 300 дзынек; ребёнок раскладывает его по трём мешочкам — «Нужное» (обязательные расходы), «Хочу» (необязательные) и «Копилка» (накопления), покупает, копит на вещи для уголка питомца, проходит задания и подводит итоги недели. Решения меняют показатели и рост Дзыня. Проигрыша нет: питомец не болеет и не умирает, ошибка не обнуляет прогресс.

Приложение работает без интернета. Нет реальных денег, платежей, рекламы, внутриигровых покупок, чатов, рейтингов и сбора персональных данных.

Файл README в корне репозитория содержит назначение, состав репозитория, быстрый запуск, демонстрационный режим и сброс профиля.

Путь	Содержимое
app/	Точка входа: MainActivity, общий NavHost, e2e-тест DemoScenarioTest
app-modules/product-core/domain	Игровая экономика на чистом Kotlin: GameEngine, SavingsEngine, QuestEngine, модели
app-modules/product-core/data	Хранение профиля (DataStore), игровой контент assets/content/*.json
app-modules/product-core/ui	Тема, общие компоненты, рисунки питомца и уголка
app-modules/product-core/navigation/api	Маршруты экранов и контракт навигации
app-modules/features/*	Экраны: onboarding, hero, home, budget, shop, savings, quests, period, parent, learn
docs/	План работ, тест-кейсы, материалы сдачи, лицензии шрифтов

2. Окружение и сборка релизного APK

Требования

- JDK 17 или новее (проверено на JDK 21).
- Android SDK с платформой 36; Gradle скачивает её сам.
- Gradle Wrapper в репозитории — используйте ./gradlew.
- Android Gradle Plugin 9.1.0, Kotlin 2.4.20, Compose BOM 2026.06.01.
- Поддерживаемые устройства: Android 8.0 (API 26) и выше, портретная ориентация, ширина от 360 dp.

Пошаговая сборка

1. Клонировать репозиторий и открыть корень в Android Studio (или работать из терминала).

2. Сгенерировать ключ подписи (один раз, хранить вне репозитория):

```
keytool -genkeypair -v -keystore ../keys/fin_edu_release.jks -alias fin_edu  
-keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000
```

3. Скопировать keystore.properties.example в keystore.properties и указать пути и пароли. Файл в .gitignore.

4. Собрать релиз: ./gradlew :app:assembleRelease

5. Результат: app/build/outputs/apk/release/app-release.apk (подписан, R8 включён, ~7,9 МБ).

6. Установить: adb install -r app/build/outputs/apk/release/app-release.apk

Проверки качества

```
./gradlew spotlessApply detekt lintVitalRelease test koverHtmlReport
```

```
./gradlew :app:connectedDebugAndroidTest # сквозной сценарий на эмуляторе или устройстве
```

3. Функциональная и компонентная архитектура

Серверной части нет: всё работает на устройстве, поэтому схема развёртывания и спецификация OpenAPI не требуются.

Функциональные блоки

Блок	Экраны	Что делает
Знакомство и профиль	Онбординг, создание питомца	Цель игры и три мешочка, первое решение; внешний вид, имена, демо-режим
Главный	Дом Дзыня	Уголок с питомцем, показатели, баланс, цель, задание недели, переходы во все разделы
Бюджет	План недели	Раскладка дохода по трём мешочкам до нуля, план против факта
Покупки	Магазин	Покупка из мешочка, «Подожду», нехватка с тремя выходами, обратная связь
Накопления	Копилка	Цели для уголка, пополнение, снятие с превью, ритуал достигнутой цели
Задания	Задания, «Никто: / Реклама:», «Это мошенники?»	6 заданий по 3 темам, разбор после любого ответа, награды
Итоги и рост	Итоги недели, рост стадии	«Ожидание / Реальность», опыт, звёздочки, смена стадии
Справка	«Полезное», шортс, лента	11 терминов, объяснения в формате коротких карточек
Для взрослого	Барьер, прогресс, статьи, памятка, настройки	Прогресс без оценок, бонус, доступность, сброс и удаление

Компоненты и слои

Многомодульный проект: Kotlin, Jetpack Compose, Hilt, Navigation Compose с типобезопасными маршрутами. Каждая фича — три модуля: domain (чистый Kotlin), data (хранение и контент), ui (Compose, ViewModel). Проект подготовлен к переносу на Kotlin Multiplatform: domain не зависит от Android.

- ui → domain своей фичи и product-core; ui не зависит от data; фичи не зависят друг от друга.
- Общее состояние игры (GameRepository) и контент (ContentRepository) — интерфейсы в product-core:domain, реализации в product-core:data, связываются через Hilt.
- Все игровые правила — чистые функции движков: состояние → новое состояние + обратная связь. ViewModel берёт состояние, вызывает движок и сохраняет результат.
- Экраны — stateless Compose-функции; состояние в ViewModel (StatefulViewModel), одноразовые события — через очередь событий.
- Навигация: каждая фича регистрирует свои экраны в общем NavHost; переходы только через маршруты FinEduRoute.

Поток данных: действие ребёнка → ViewModel → GameEngine / SavingsEngine / QuestEngine → GameRepository.save → DataStore (файл game.json) → Flow состояния → все экраны обновляются.

4. Структура данных

Профиль и игровое состояние (GameState)

Хранится одним JSON-документом в DataStore: files/datastore/game.json. Повреждённый файл заменяется пустым профилем, приложение не падает.

Поле	Тип	Смысл
profile	Profile	Игровое имя, имя питомца, внешний вид (шёрстка × убор), признак демо-режима
unallocated	дзыньки	Ещё не разложенные по мешочкам: доход, награды, бонусы
needsLeft / wantsLeft	дзыньки	Остатки «Нужного» и «Хочу» на эту неделю; «Баланс» = их сумма
savings	дзыньки	Копилка
placedGoalIds	набор id	Цели, поставленные в уголок (не отнимаются)
stars	число	Звёздочки на пледе за недели в рамках плана (не отнимаются)
period	Period	Текущая неделя: номер, доход, план, факт по мешочкам, снято из копилки, пройденные задания, челлендж
pet	Pet	Показатели Заряд, Вайб, Спокойствие (10–100) и опыт; стадия вычисляется из опыта
completedQuestIds	набор id	Задания, пройденные хотя бы раз
history	список PeriodResult	Итоги прошлых недель: план, факт, остатки в копилку, причины опыта, звёздочка, стадии
ledger	список LedgerEntry	Все поступления: неделя, источник (регулярный доход, награда, бонус), сумма, причина
settings	Settings	Возрастной режим 7–8 / 9–11, спокойный режим, крупный шрифт
lastVisitMillis	время	Последний вход — для «возврата после паузы»

Игровой контент (assets/content)

Файл	Содержимое
shop.json	16 товаров: id, название, цена, мешочек (needs / wants), реплика при нехватке
goals.json	4 цели-предмета для уголка в порядке накопления: плед 60, лампа 100, окно 200, самокат 300
quests.json	6 заданий, тип в поле type: choice (варианты + разбор), scam (сообщения с признаками), action (засчитывается действием)
weeks.json	Сюжет 5 недель: номер, название, подзаголовок
glossary.json	11 терминов «Полезного»
learn.json	Шортс из 4 кадров и 4 карточки ленты
parent.json	Статьи для взрослых, памятка о 5 схемах мошенников, 3 вопроса для разговора

Новое задание, товар или цель — новая запись в JSON без изменения кода (ТЗ 2.5.14).
Корректность файлов проверяет тест ContentParserTest.

5. Матрица соответствия обязательным требованиям

Требование ТЗ	Статус	Где реализовано	Проверка
2.5.1 Знакомство с целью и тремя типами решений; гостевой режим; возврат к подсказке	реализовано	onboarding; «?» → «Полезное» → «Показать знакомство ещё раз»	TC-01, DemoScenarioTest
2.5.2 Внешний вид и имя питомца	реализовано	hero (HeroScreen)	TC-02, TC-03
2.5.3 Главный: питомец, баланс, накопления, цель, показатели, задание; переходы во все разделы	реализовано	home (HomeScreen), нижняя навигация	TC-04, HomeViewModelTest
2.5.4 Внутригровая валюта; периодический доход и награды; источник каждого начисления	реализовано	GameEngine, ledger; план недели показывает источник	GameEngineTest, TC-05
2.5.5 План по 3 направлениям, контроль суммы и остатка, изменение до подтверждения, план против факта	реализовано	budget; GameEngine.distribute	TC-05, BudgetViewModelTest
2.5.6 Товары двух типов; цена, категория и влияние до покупки; подтверждение; запрет минуса и объяснение нехватки	реализовано ¹	shop; GameEngine.buy	TC-07, ShopViewModelTest
2.5.7 Цели, накоплено и остаток, регулярное пополнение, понятный срок, снятие с подтверждением и превью	частично ²	savings; SavingsEngine	TC-08, SavingsEngineTest
2.5.8 Задания по 3 темам с выбором и последствиями, объяснение при любом ответе, все доступны в демо	реализовано	quests; QuestEngine; quests.json	TC-06, QuestsViewModelTest
2.5.9 Изменение баланса, накоплений и показателя; объяснение и следующий шаг; путь восстановления	реализовано	FeedbackSheet; итоги недели с советом	TC-09
2.5.10 Не менее 3 стадий; рост от решений за несколько недель; объяснение состояния	реализовано	PetStage, closePeriod; period	TC-10, GameEngineTest (5 недель)
2.5.11 Завершённые задания, прогресс цели, итоги периода; «Полезное»	реализовано	quests, savings, period, learn	TC-06, TC-08, TC-10
2.5.12 Барьер для взрослого; цели, темы и прогресс без оценок; бонус	реализовано	parent (ParentGate, ParentProgress)	TC-12, ParentViewModelTest
2.5.13 Сохранение после перезапуска; демо-режим и сброс тестового профиля	реализовано	product-core:data (DataStore); parent → сброс/удаление	TC-11, TC-12, GameRepositoryImplTest
2.5.14 Новое задание без переработки логики	реализовано	quests.json + QuestEngine	ContentParserTest
2.6 Питомец: 9 комбинаций	реализовано	3 шёрстки × 3 убора (PetView)	TC-03
2.6 5 последовательных периодов в демо	реализовано	«Завершить неделю» в любой момент	GameEngineTest (5 недель)
2.6 6 заданий по 3 темам	реализовано	quests.json	ContentParserTest
2.6 8 позиций покупок двух типов	реализовано	16 товаров: 8 «Нужное», 8 «Хочу»	ContentParserTest
2.6 3 цели накопления	реализовано	4 цели (goals.json)	ContentParserTest

Требование ТЗ	Статус	Где реализовано	Проверка
2.6 3 стадии роста	реализовано	Малыш → Шустрик (4 опыта) → Мастер мешочка (10)	GameEngineTest

¹ Покупки сохраняются в текущем периоде как суммы по мешочкам (план против факта, итоги недели), без списка отдельных товаров.

² Цели накопления идут по порядку (текущая — первая ещё не поставленная в уголок); отдельного выбора цели ребёнком в версии 1.0.0 нет.

6. Формулы и правила

Все числа — в GameRules, формулы — в GameEngine, SavingsEngine и QuestEngine; каждая формула покрыта unit-тестом.

Правило	Как считается
Доход	300 дзынек в начале каждой недели («регулярный доход»). Награды за задания и бонусы взрослого — «нерегулярный доход». Всё поступает в неразложенное с записью источника.
План недели	Неразложенное раскладывается по трём мешочкам строго до нуля, шаг 10. По умолчанию предлагается 50% в «Нужное», 10% в копилку, остальное в «Хочу» (для 300: 150 / 120 / 30). Доля копилки сразу уходит в копилку.
Покупка	Списывается из остатка своего мешочка. Если остатка меньше цены — покупки нет, показывается «Не хватает N» ($N = \text{цена} - \text{остаток}$) и три выхода. Показатель мешочка +10 (Нужное → Заряд, Хочу → Вайб).
«Подожду»	Ничего не списывается, Спокойствие +10.
Копилка	Пополнение — из остатка «Хочу», Спокойствие +10. Снятие — в «Хочу», показатели не меняются.
Срок цели	$\text{ceil}(\text{осталось до цели} / \text{среднее прибавление копилки за неделю})$; среднее = всё отложенное за все недели / номер текущей недели. До первого пополнения срок не показывается.
Цель достигнута	Когда копилка $\geq$ цены цели: предмет ставится в уголок навсегда, копилка уменьшается на цену.
Показатели	Заряд, Вайб, Спокойствие от 10 до 100, старт 60. «Устал» — 30 и ниже (сцена приглушается, без болезни и слёз). К новой неделе каждый -20, но не ниже 10. После паузы от суток — подтягиваются минимум до 50.
Конец недели	Остатки «Нужного», «Хочу» и неразложенное уходят в копилку — ничего не пропадает.
Опыт за неделю	+1 за каждое: план зафиксирован; «Нужное» закрыто (потрачено $\geq$ плана Нужного); ребёнок сам отложил в копилку; пройдено задание.
Стадии	Малыш (0) → Шустрик (4 опыта) → Мастер мешочка (10 опыта). Опыт не отнимается, стадия не откатывается.
Звёздочка на пледе	«Нужное» закрыто и из копилки ничего не снято за неделю. Звёздочки не исчезают.
Задания	Награда — за первое прохождение при любом выборе (ошибка — сюжет, а не провал). Варианты выбора меняют показатели по контенту задания.

7. Карта образовательного контента

Темы соответствуют ТЗ 2.5.8 и Единой рамке компетенций в области финансовой грамотности.

Задание	Тема	Навык	Сценарий	Разумная логика и объяснение ребёнку
Три мешочка — один план	Планирование бюджета	Распределять доход по обязательным, желаемым расходам и накоплениям	Разложить недельный доход по трём мешочкам до нуля	Сначала Нужное, немного в копилку, остальное — на радости. План можно поменять до подтверждения
Шортс: Дзынь объясняет за 15 секунд	Планирование бюджета	Видеть, как мелкие траты складываются	«POV: ты купил третью шляпу» — 4 кадра	Три шляпы по 100 — весь доход недели. Лайфхак: подожди один день
Самокат за 6 недель — реально?	Сбережения	Считать срок накопления	Самокат 300, в копилке 120: сколько откладывать в неделю?	Срок = осталось / сколько откладываешь. По 30 — ровно 6 недель; по 100 быстрее, но на Нужное не останется
Это мошенники?	Сбережения, безопасность	Узнавать мошеннические сообщения	3 сообщения: «приз» за код из СМС, «мама с нового номера», «бесплатные скины»	Разбор признаков: незнакомый отправитель, срочность, коды, странные ссылки. Главное правило — непонятное сообщение показать взрослому
«Никто: / Реклама:»	Платежи и покупки	Распознавать искусственную срочность	Баннер «ТОЛЬКО СЕГОДНЯ!» с таймером: купить, отложить или добавить в цель	Спешка мешает сравнить и подумать; завтра таймер снова 10 минут
Шляпа или носки?	Платежи и покупки	Различать нужное и желаемое	Холодает: носки 40 из «Нужного» или шляпа 100 из «Хочу»	Сначала тепло и еда, потом красота — и мечта не пропадает

Каждый выбор сопровождается реакцией питомца и объяснением; ошибочный вариант не наказывается, а разбирается. Дополнительно: сюжет 5 недель (первая зарплата, «Хочу всё», плановый осмотр, акция века, цель близко), раздел «Полезное» из 11 терминов, лента из 4 карточек (доход, бюджет, реклама, подушка безопасности).

8. UX/UI-решения и доступность

Ключевые решения

- Три мешочка — основная механика: у каждого свой цвет, иконка и подпись; каждый связан со своим показателем питомца, поэтому связь «решение → состояние» видна сразу.
- Одна шторка обратной связи на все действия: реакция Дзыня → «Что изменилось» (было → стало) → «Почему» → «Что дальше».
- Нехватка денег — не ошибка: «Не хватает N дзынек» и три равноценных выхода (подкопить, задание, выбрать дешевле), без слов «дорого» и «нельзя».
- Уголок питомца — летопись решений: накопленные цели становятся вещами, звёздочки за недели в рамках плана остаются навсегда.
- Два голоса: мягкий питомец говорит о чувствах, приложение объясняет одной фразой; нет стыда, запугивания и давления, таймер существует только внутри задания про рекламу, где его разоблачают.
- Тёмная тема «жидкое стекло» с крупной типографикой; шрифт Commissioner.

Доступность

- Основной текст не меньше 16 sp; поддержка системного масштаба шрифта (проверено на $\times 1,3$ при ширине 360 dp).
- Настройка «Крупный шрифт» в разделе для взрослого — весь текст $\times 1,2$.
- «Спокойный режим» — анимации отключены или короче.
- Возрастной режим 7–8 лет: крупные числа, шкалы без цифр, меньше текста.
- Зоны нажатия не меньше 48 dp.
- Смысл не передаётся только цветом: мешочки и показатели всегда с иконкой и подписью.
- Заголовки экранов помечены для TalkBack, значимые иконки имеют описания, суммы читаются словами («120 дзынек»).
- Необратимые действия (сброс, удаление профиля) — только с подтверждением; кнопка «Отмена» главная.
- Звук — только дополнение: всё, что звучит, дублируется текстом; громкость (0–10) и фоновую мелодию можно убавить или выключить в шторке «Звук» и в разделе для взрослого.

9. Разрешения Android, данные и удаление профиля

- Разрешения: приложение не запрашивает ни одного разрешения — нет доступа к интернету, камере, микрофону, геолокации, контактам и Bluetooth.
- Собираемые данные: только игровое имя (подсказка «Настоящие имена тут не нужны»), имя питомца и игровой прогресс. Нет регистрации, телефона, e-mail, аналитики и рекламных идентификаторов.
- Хранение: локально, файл `files/datastore/game.json` во внутренней памяти приложения. Резервное копирование в облако отключено (`allowBackup=false`). Данные никуда не передаются.
- Сброс прогресса: Главный → замок «Для взрослых» → пример → «Настройки» → «Сбросить прогресс» → подтверждение. Игра возвращается к первой неделе; питомец, имя и настройки сохраняются.
- Удаление профиля: там же «Удалить профиль» → подтверждение. Файл профиля стирается, игра начинается с онбординга. Альтернатива — «Очистить данные» в настройках Android или удаление приложения.

10. Тест-кейсы и отчёт о проверке

Автоматические тесты

Уровень	Что проверяется	Результат
Unit (домен)	Все формулы экономики: план, покупки, нехватка, копилка, срок, закрытие недели, опыт, стадии, 5 недель подряд, «ничего не отнимается», задания	зелёные; покрытие домена ~100%
Unit (данные)	Разбор всех файлов контента, сохранение и восстановление профиля, повреждённый файл	зелёные
Unit (ViewModel)	Логика всех экранов на тестовых репозиториях	зелёные; покрытие ViewModel 97%
Compose (Robolectric)	Отдельные экраны: главный, «Полезное», раздел для взрослого	зелёные
E2E (устройство)	DemoScenarioTest — шаги 1–12 Приложения А одним сценарием (~30 с)	зелёный, 2 прогона подряд на эмуляторе

Тест-кейсы

ID	Шаг	Проверка	Результат
ТС-01	1	Знакомство, три мешочка, первое решение	пройден
ТС-02...04	2–4	Профиль без персональных данных, внешний вид, демо-режим, главный	пройден
ТС-05	5	Раскладка до нуля, засчитано задание	пройден
ТС-06	6	«Это мошенники?», награда	пройден
ТС-07	7	Покупки из «Хочу» и «Нужного», попытка при нехватке	пройден
ТС-08	8	Цель, пополнение копилки	пройден
ТС-09	9	Обратная связь после действий	пройден
ТС-10	10	Итоги недели, следующий период, опыт	пройден
ТС-11	11	Закрытие и повторный запуск (принудительная остановка процесса)	пройден на эмуляторе
ТС-12	12	Барьер, удаление профиля	пройден
ТС-14	ТЗ 3.6	360 dp, системный шрифт ×1,3	пройден
ТС-15	ТЗ 3.1	Холодный старт ≤ 5 с	релиз: 0,5–0,7 с (эмулятор)
ТС-16	ТЗ 4.1	Шаги 1–12 на физическом устройстве	пройден на POCO C71, см. отчёт ниже

Отчёт о проверке

Эмулятор Pixel 9 (Android 17): релизная сборка 1.0.0 прошла шаги 1–12, прогресс сохраняется после принудительной остановки процесса, холодный старт 0,5–0,7 с, падений нет. Полная таблица — [docs/test-cases.md](#), видеозапись прохода — [docs/submission/demo-backup.mp4](#).

Физическое устройство: POCO C71 (Xiaomi 25028PC03G), Android 15 Go edition (HyperOS A15.0.8.0), Unisoc T7250 — 8 × Cortex-A55, ОЗУ 3 ГБ, экран 720×1640 (360 dp), 29.09.2026 — релизная сборка 1.0.0 прошла шаги 1–12 вручную без падений, прогресс сохраняется после перезапуска. Холодный старт на устройстве не замерялся.

11. Известные ограничения и план развития

Ограничения версии 1.0.0

- Цели накопления идут по порядку, выбрать другую цель нельзя.
- Покупки хранятся суммами по мешочкам, без списка отдельных товаров.
- Предметы уголка — статичные рисунки, без анимации.
- Нет свайпов карточек в «Это мошенники?» и ленте — только кнопки.
- Дзынь дышит, моргает и показывает 7 эмоций; отдельных поз и прогулок по уголку нет.
- Только портретная ориентация и тёмная тема; планшеты не оптимизированы.
- Статьи для взрослых: одна полная, две — «Скоро».

План развития

- Выбор цели и создание своей цели из набора параметров.
- Анимированные предметы уголка, позы Дзыня, озвучка реплик.
- «Книга тёплых дел» — летопись целей и недель; стикеры-достижения; «Дзынь нашёл монетку».
- Подростковый режим 12–17 лет с другими суммами и темами; больше заданий про мошенничество.
- Анимированные шортсы с озвучкой; планшетная и альбомная вёрстка.
- Публикация в RuStore.

12. Сторонние библиотеки, шрифты, изображения и лицензии

Компонент	Версия	Лицензия
Kotlin, kotlinx.coroutines, kotlinx.serialization	2.4.20 / 1.11.0 / 1.11.0	Apache 2.0
AndroidX: Core, Activity, Lifecycle, Navigation, DataStore	1.18.0 / 1.13.0 / 2.10.0 / 2.9.8 / 1.2.1	Apache 2.0
Jetpack Compose (BOM), Material 3	2026.06.01	Apache 2.0
Hilt / Dagger, AndroidX Hilt	2.60.1 / 1.3.0	Apache 2.0
Тесты: JUnit 4	4.13.2	EPL 1.0
Тесты: MockK, Turbine, AndroidX Test, Espresso	1.14.11 / 1.2.1 / 1.3.0 / 3.7.0	Apache 2.0
Тесты: Robolectric	4.17	MIT
Инструменты: detekt, Spotless, ktlint, Kover	1.23.8 / 8.10.3 / 1.8.0 / 0.9.9	Apache 2.0 / Apache 2.0 / MIT / Apache 2.0
Шрифт Commissioner	—	SIL Open Font License 1.1 (docs/licenses/Commissioner-OFL.txt)
Питомец, уголок, иконки, монетка	—	Собственные: нарисованы командой (векторы и код Compose)
Звуки, фото, чужие изображения	—	Не используются